

# Introducción

Herramientas Computacionales | Modulo R  
Programas de Biología y Geología

Exneyder A. Montoya Araque

# Información general del curso

# Quien soy...

- Ingeniero Geólogo
- Magíster en Ingeniería - Geotecnia



- Doctor en Ingeniería



- Diseño y Consultoría [Geología y Geotecnia] (2016-2022)



- Consultor independiente (2024-2025)
- Coordinador [Dir. de Innovación] (2025+)



- Profesor de Cátedra (2021+)



# Escalamiento de casos

## Profesor del módulo

- Exneyder A. Montoya Araque
- eamontoyaa@eafit.edu.co



## Coordinador de la asignatura

- Javier Correa Álvarez
- jcorre38@eafit.edu.co



## Jefe de programa (Geología)

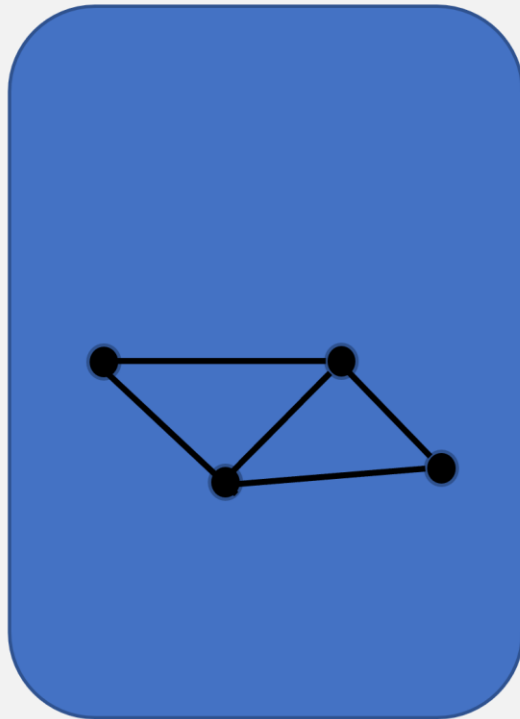
- Camilo Bustamante L.
- cbustam3@eafit.edu.co



## Jefe de programa (Biología)

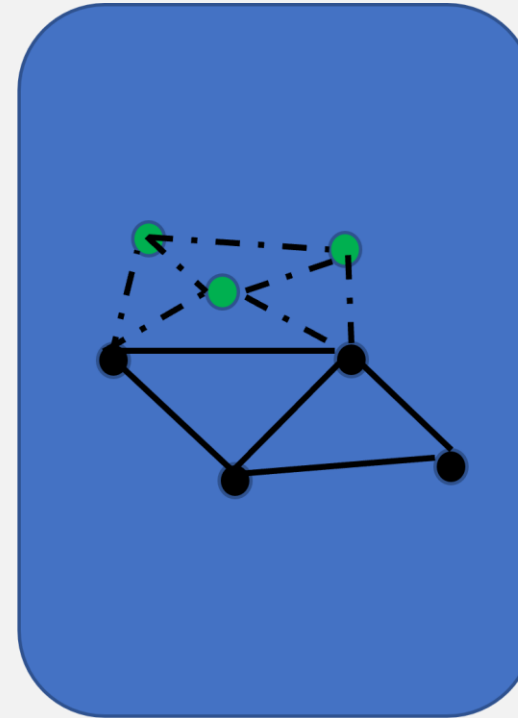
- Camila Martínez A.
- cmartinez2@eafit.edu.co





Conocimiento  
consolidado  
esquemas

existente  
mediante



Nuevo conocimiento que se  
consolida sobre estratos  
existentes y mediante nuevos  
esquemas de significado

# Objetivo de la asignatura

---

Desarrollar competencias en pensamiento computacional y programación mediante el uso de herramientas y lenguajes informáticos que permitan organizar, procesar, analizar y visualizar información científica, así como diseñar soluciones reproducibles a problemas propios de la Geología y la Biología, fortaleciendo la autonomía, el razonamiento lógico y la capacidad de aplicar métodos computacionales en contextos académicos y profesionales

# Evaluación del módulo

---

- Cinco talleres semanales → 25% (5% c/u)
- Primera actividad evaluativa tipo quiz → 35%
- Segunda actividad evaluativa tipo quiz/trabajo → 40%

# Contenido y cronograma\* de la asignatura

| Semana | Fecha      | Módulo/Tema                       |                                                                                         |                                                                                                  |                                          |
|--------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |            |                                   | Clase lunes [1.5 h]                                                                     | Clase miércoles [1.5 h]                                                                          | Taller viernes [1.0 h]                   |
| 1      | 13/07/2026 | Intro + Modulos GREP - BASH - HPC |                                                                                         |                                                                                                  |                                          |
| 2      | 20/07/2026 |                                   |                                                                                         |                                                                                                  |                                          |
| 3      | 27/07/2026 |                                   |                                                                                         |                                                                                                  |                                          |
| 4      | 03/08/2026 |                                   |                                                                                         |                                                                                                  |                                          |
| 5      | 10/08/2026 |                                   |                                                                                         |                                                                                                  |                                          |
| 6      | 17/08/2026 | Modulo Python                     |                                                                                         |                                                                                                  |                                          |
| 7      | 24/08/2026 |                                   |                                                                                         |                                                                                                  |                                          |
| 8      | 31/08/2026 |                                   |                                                                                         |                                                                                                  |                                          |
| 9      | 07/09/2026 |                                   |                                                                                         |                                                                                                  |                                          |
| 10     | 14/09/2026 |                                   |                                                                                         |                                                                                                  |                                          |
| 11     | 21/09/2026 | Módulo R                          | Algoritmos, R y Colab. Variables, tipos de datos, operadores, vectores y matrices.      | Indexación, condicionales, ciclos y funciones.                                                   | Taller 01                                |
| 12     | 28/09/2026 |                                   | Funciones propias, programación vectorizada, listas y data frames.                      | Lectura de datos tabulados CSV y Excel. Estadística descriptiva (análisis exploratorio de datos) | Taller 02 y 03                           |
| --     | 05/10/2026 |                                   | Semana de receso                                                                        |                                                                                                  |                                          |
| 13     | 12/10/2026 |                                   | Festivo                                                                                 | Graficación básica en R.                                                                         | Primera actividad evaluativa             |
| 14     | 19/10/2026 |                                   | Visualización con ggplot2: dispersión, líneas, histogramas, boxplots y personalización. | Coordenadas, CRS, Lectura y procesamiento básico de datos vectoriales y raster.                  | Taller 04                                |
| 15     | 26/10/2026 |                                   | Interpolación espacial                                                                  | Generación de mapas temáticos / Segunda actividad evaluativa                                     | Taller 05 / Segunda actividad evaluativa |
| 16     | 02/11/2026 |                                   | Festivo                                                                                 | Proyecto Final                                                                                   |                                          |

\*Cronograma tentativo. Puede cambiar en función al avance del curso

# Metodología

---

- Clases magistrales (fundamentación, demostración o de ejercicios)
- Clases taller (práctica independiente con acompañamiento directo)
- Tema de desarrollo individual fuera de clase

## ¿Saben firmar contratos?

- 3 UMES (144 h : 48 h Clase + 96 h trabajo independiente)
- A la semana:
  - 3 horas de clase en el aula +
  - 6 horas de forma independiente

# Correos electrónicos

---

Para facilitar la interacción por correo electrónico tenga en cuenta las siguientes sugerencias.

- Use un asunto descriptivo
- Identifíquese
- Sea amable
- Revise ortografía y gramática
- Incluya el código o nombre/abreviatura de la materia y una descripción en el asunto
  - Buena práctica → Asunto: [Herramientas Computacionales] Pregunta instalación
  - Mala práctica → Asunto: URGENTE

# Uso de modelos grandes de lenguaje

---

El uso de LLM o IA generativa como ChatGPT se está volviendo cada vez más frecuente.  
Es importante que los estudiantes reconozcan las capacidades y limitaciones inherentes de estas herramientas y las utilicen adecuadamente.

<https://physics-521-classical-mechanics-i.readthedocs.io/en/latest/Syllabus.html>

# Uso de modelos grandes de lenguaje

- Ejemplo del fenómeno de “alucinaciones”

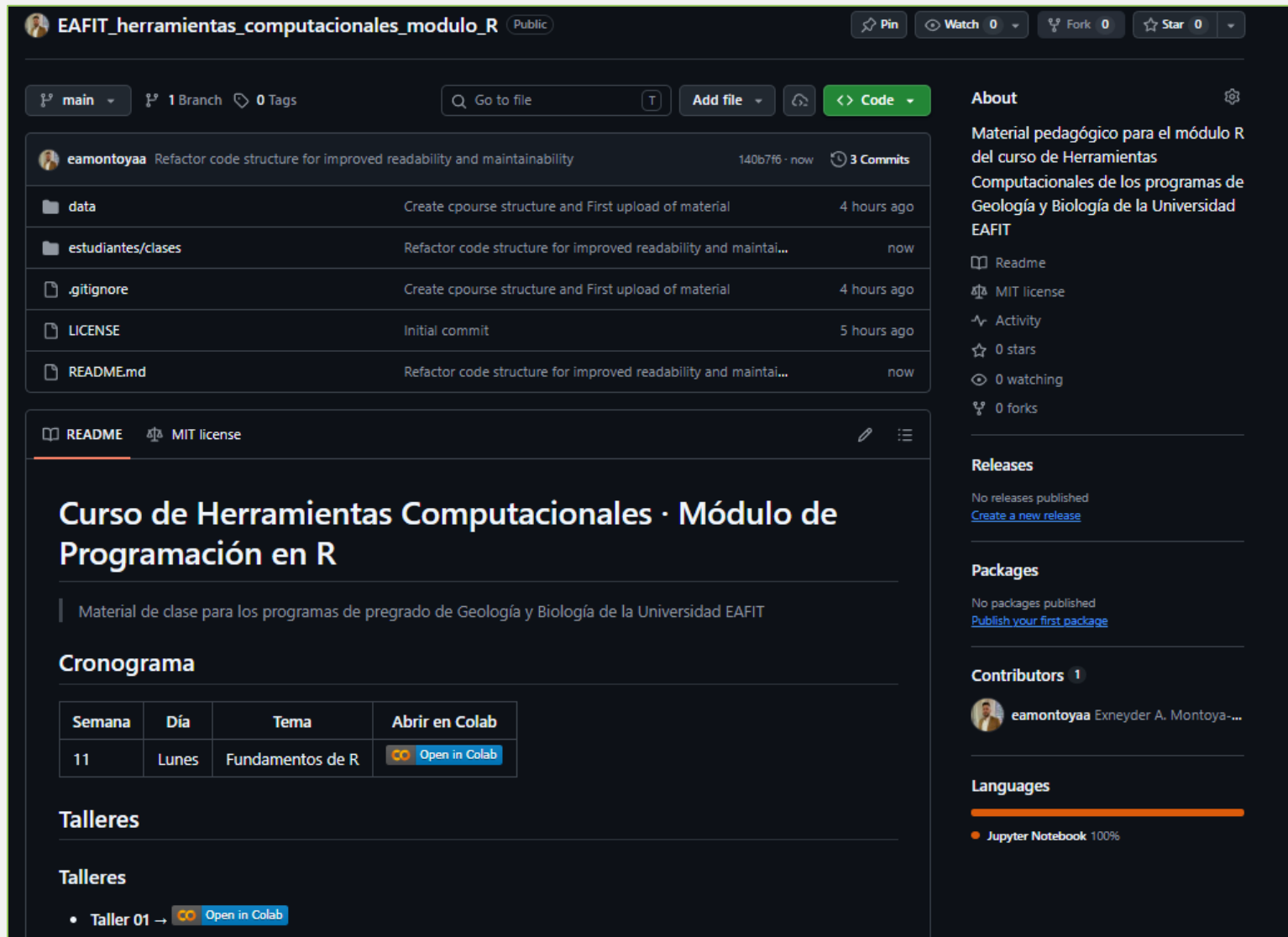


summarise this article <https://www.nytimes.com/2023/03/11/technology/chatgpt-prompts-to-avoid-content-filters.html>



The article discusses how ChatGPT, an AI language model, is being used to circumvent content filters that are designed to detect and block certain types of content. By generating prompts that are less likely to trigger these filters, ChatGPT can be used to create content that might otherwise be censored. While this technology could be useful for those seeking to express themselves freely, it also raises concerns about the potential misuse of AI-generated content, as well as the difficulty of regulating such content in the future. The article concludes by noting that there is still much to learn about the impact of AI language models like ChatGPT on the way we communicate online.

# Espacios digitales - Plataformas



The screenshot shows the GitHub repository page for 'EAFIT\_herramientas\_computacionales\_modulo\_R'. The repository is public and has 0 watches, 0 forks, and 0 stars. The main branch is 'main'. The repository description is 'Material pedagógico para el módulo R del curso de Herramientas Computacionales de los programas de Geología y Biología de la Universidad EAFIT'. The repository contains files: 'data', 'estudiantes/clases', '.gitignore', 'LICENSE', and 'README.md'. The README file is selected, showing the title 'Curso de Herramientas Computacionales · Módulo de Programación en R' and the description 'Material de clase para los programas de pregrado de Geología y Biología de la Universidad EAFIT'. Below the description is a 'Cronograma' table with 4 columns: 'Semana', 'Día', 'Tema', and 'Abrir en Colab'. The table has one row for 'Semana 11' on 'Lunes' with the topic 'Fundamentos de R'. Below the table is a 'Talleres' section with a list of workshops, including 'Taller 01'. The right sidebar shows the 'About' section with the repository description, 'Readme', 'MIT license', 'Activity', '0 stars', '0 watching', and '0 forks'. Below this are sections for 'Releases', 'Packages', 'Contributors' (listing 'eamontoyaa'), and 'Languages' (showing 'Jupyter Notebook' at 100%).

**Curso de Herramientas Computacionales · Módulo de Programación en R**

Material de clase para los programas de pregrado de Geología y Biología de la Universidad EAFIT

| Semana | Día   | Tema             | Abrir en Colab                |
|--------|-------|------------------|-------------------------------|
| 11     | Lunes | Fundamentos de R | <a href="#">Open in Colab</a> |

**Talleres**

Talleres

- Taller 01 → [Open in Colab](#)

Modulo R · GitHub repo



[https://github.com/eamontoyaa/EAFIT\\_herramientas\\_computacionales\\_modulo\\_R](https://github.com/eamontoyaa/EAFIT_herramientas_computacionales_modulo_R)

¿Qué es modelación  
computacional?

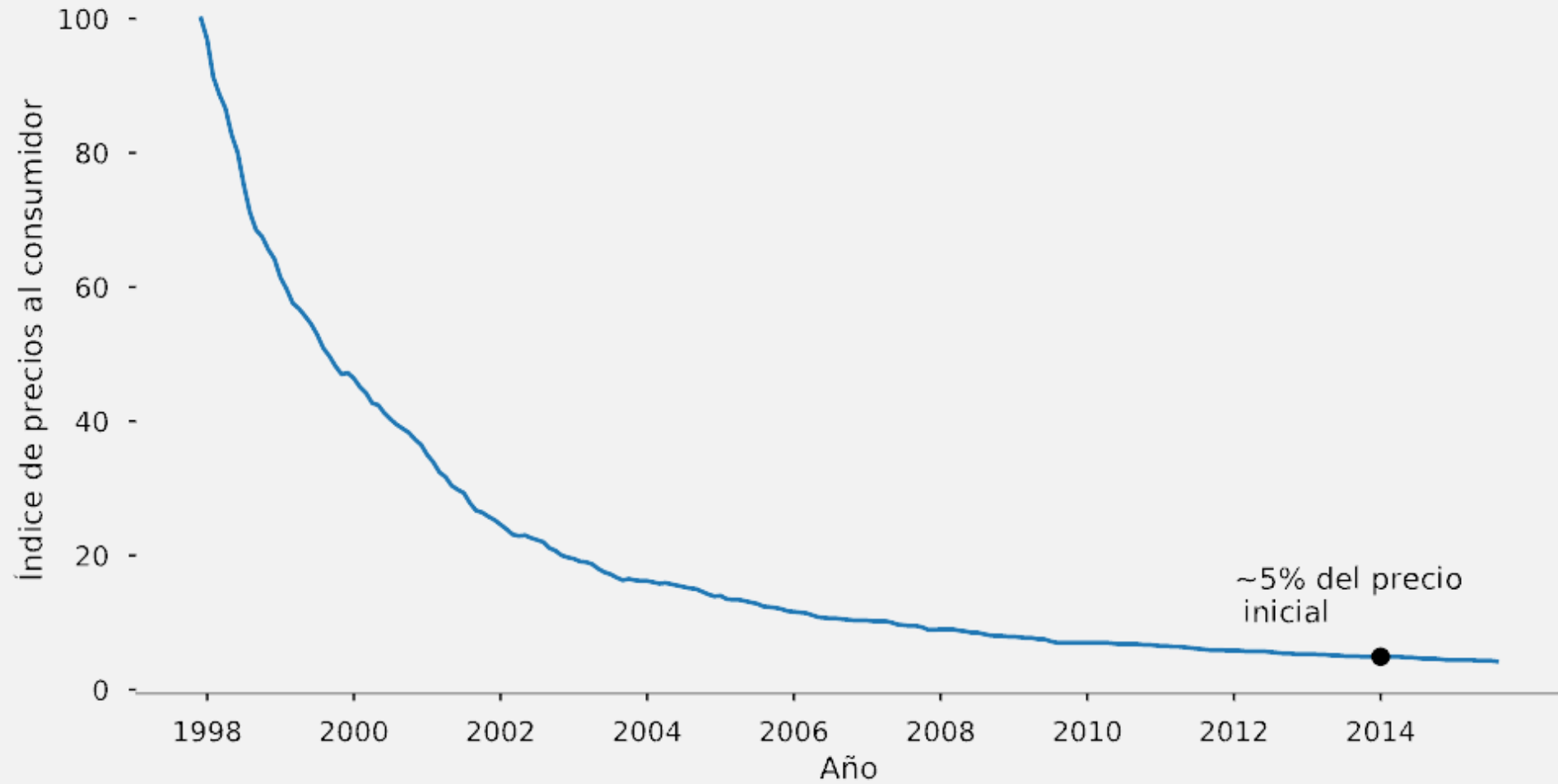
# Modelación computacional

---

La modelación computacional permite estudiar sistemas en ambientes virtuales a través de la combinación de:

- Modelos matemáticos
- Algoritmos de solución
- Infraestructura de cómputo (Hardware + Software)

# Precio de computadores personales



# Comparación: Moto G52 vs Apollo 11

|                           | Moto G52                        | Apollo 11                    |
|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Año                       | 2022                            | 1966                         |
| Frecuencia del procesador | 4 × 2.4 GHz                     | 2 MHz                        |
| Tamaño                    | 16 × 7.45 × 0.8 cm <sup>3</sup> | 61 × 32 × 17 cm <sup>3</sup> |
| Almacenamiento            | 128 GB                          | 72 kB                        |
| Memoria RAM               | 6 GB                            | 2 kB                         |
| Peso                      | 169 g                           | 32 kg                        |

Diagnóstico

# Ejercicio de diagnóstico

- Se tiene el siguiente bloque de código:

```
suma <- 0
cont <- 1
while (cont < 20) {
  if (cont %% 3 == 0 || cont %% 5 == 0){
    suma <- suma + cont
  }
  cont <- cont + 1
}
cat("El resultado es:", suma, "\n")
```

1. Describa en sus propias palabras qué hace este código
2. ¿Cuál es el resultado que se imprime al ejecutar este código?
3. Reescriba el código usando un ciclo **for** en lugar de un **while**

# ¡Bienvenidos!